44

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ

Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергия береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядро	**А.** Темір (~8,8 МэВ).
2. Масса ақауы	**Б.** Z протон + N нейтрон; A = Z + N.
3. Байланыс энергиясы	**В.** $E_б = \Delta m \cdot c^2$ (1 м.а.б. ↔ 931,5 МэВ).
4. Меншікті $E_б/A$ max	**Г.** $\Delta m = Zm_p + Nm_n - M_я$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$A = Z + N$$

Белгі	Шама	Бірлігі
A	жұмыс	Дж
N	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **$^{235}_{92}U$ ядросындағы нейтрон саны:**
   - (A) 143
   - (B) 327
   - (C) 235
   - (D) 92

2. **Бор постулаты: атом жарық шығарады, қашан:**
   - (A) Ядро айналғанда
   - (B) Электрон тыныштықта
   - (C) Электрон жоғары деңгейден төменгіге ауысқанда
   - (D) Үнемі

3. **1 м.а.б. масса ақауына сәйкес энергия:**
   - (A) ≈ 200 МэВ
   - (B) ≈ 1 эВ
   - (C) ≈ 931,5 МэВ
   - (D) ≈ 13,6 эВ

4. **Меншікті байланыс энергиясы ең үлкен ядролар:**
   - (A) Гелий
   - (B) Уран
   - (C) Темір маңындағы орташа ядролар
   - (D) Сутек

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$^{235}_{92}U$ ядросында неше протон мен нейтрон бар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$^{7}_{3}Li$ массасы 7,01601 м.а.б. (атомдық). Байланыс энергиясы? (m_H = 1,00783, m_n = 1,00867)

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Графикке сүйеніп, ^{235}U бөлінуінде бір нуклонға шаққанда бөлінетін энергияны бағала.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §44; 3 есеп.

B Изотоптар картасымен жұмыс.

C Ядролық модельдер туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула A = Z + N: А — жұмыс, Дж; N — қуат, Вт

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: 92 p, 143 n.

В деңгейі: $\Delta m \approx 0{,}0421$ м.а.б.; $E_б \approx 39{,}2$ МэВ.

С деңгейі: ≈ 8,5 − 7,6 ≈ 0,9 МэВ/нуклон → ≈ 200 МэВ.